

01. ③	02. ⑤	03. ③	04. ⑤	05. ②
06. ①	07. ②	08. ④	09. ①	10. ④
11. ④	12. ⑤	13. ④	14. ⑤	15. ③
16. ③	17. ②	18. ①	19. ①	20. ②
21. ⑤	22. 28	23. 6	24. 8	25. 10
26. 9	27. 21	28. 75	29. 49	30. 42

1. 출제의도 : 지수법칙을 이용하여 식의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}
 & 3^3 \div 81^{\frac{1}{2}} \\
 &= 3^3 \div (3^4)^{\frac{1}{2}} \\
 &= 3^3 \div 3^{4 \times \frac{1}{2}} \\
 &= 3^3 \div 3^2 \\
 &= 3^{3-2} \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

정답 ③

2. 출제의도 : 집합의 연산을 할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}
 & n(A \cap B) = 1 \text{ 이고} \\
 & 1 \in B, 1 \notin (A \cap B) \text{ 이므로} \\
 & a \in (A \cap B) \text{ 이다.} \\
 & \text{즉, } a \in A \text{ 이므로} \\
 & a = 2 \text{ 또는 } a = 3 \text{ 또는 } a = 4 \\
 & \text{따라서 모든 } a \text{의 값의 합은} \\
 & 2 + 3 + 4 = 9
 \end{aligned}$$

정답 ⑤

3. 출제의도 : 합성함수의 함숫값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}
 & (g \circ f)(1) \\
 &= g(f(1)) \\
 &= g(4) \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

정답 ③

4. 출제의도 : 충분조건이 되기 위한 조건을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자.

$$p : a - 1 \leq x \leq a + 1$$

이므로

$$P = \{x | a - 1 \leq x \leq a + 1\}$$

$$Q = \{x | x < 10\}$$

p 가 q 이기 위한 충분조건이 되려면 $P \subset Q$ 이어야 하므로

$$a + 1 < 10, \text{ 즉 } a < 9 \text{ 이어야 한다.}$$

따라서 정수 a 의 최댓값은 8이다.

정답 ⑤

5. 출제의도 : 경우의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (가)에서

두 자리의 자연수가 2의 배수이므로

일의 자리의 수는

$$0, 2, 4, 6, 8$$

중 하나이다.

조건 (나)에서

십의 자리의 수는 6의 약수이므로

1, 2, 3, 6

중 하나이다.

따라서 구하는 자연수의 개수는

$${}_5C_1 \times {}_4C_1 = 5 \times 4 = 20$$

정답 ②

6. 출제의도 : 정적분의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\int_0^2 (3x^2 + 6x) dx$$

$$= [x^3 + 3x^2]_0^2$$

$$= 8 + 12$$

$$= 20$$

정답 ①

7. 출제의도 : 등차수열의 일반항을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_1 = a_3 + 8 \text{에서}$$

$$a_1 = (a_1 + 2d) + 8$$

이므로

$$d = -4$$

이때 $2a_4 - 3a_6 = 3$ 에서

$$2(a_1 + 3d) - 3(a_1 + 5d)$$

$$= -a_1 - 9d$$

$$= -a_1 + 36 = 3$$

따라서 $a_1 = 33$ 이므로

$$a_n = 33 + (n-1)(-4) = -4n + 37$$

$$a_k = -4k + 37 < 0 \text{에서}$$

$$k > \frac{37}{4} = 9.25$$

따라서 자연수 k 의 최솟값은 10이다.

[다른 풀이]

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_1 = a_3 + 8 \text{에서}$$

$$a_3 - a_1 = 2d = -8$$

이므로

$$d = -4$$

이때 $a_4 - a_6 = a_1 - a_3 = 8$ 이므로

$$2a_4 - 3a_6 = 2(a_4 - a_6) - a_6$$

$$= 2 \times 8 - a_6 = 3$$

에서

$$a_6 = 13$$

따라서

$$a_9 = a_6 + 3d = 13 + 3(-4) = 1 > 0,$$

$$a_{10} = a_6 + 4d = 13 + 4(-4) = -3 < 0$$

이므로 $a_k = -4k + 37 < 0$ 을 만족시키는 자연수 k 의 최솟값은 10이다.

정답 ②

8. 출제의도 : 조건부확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$P(A^C)$$

$$= 1 - P(A)$$

$$= 1 - \frac{7}{10}$$

$$= \frac{3}{10}$$

$$P(A^C \cap B^C)$$

$$= P((A \cup B)^C)$$

$$= 1 - P(A \cup B)$$

$$= 1 - \frac{9}{10}$$

$$= \frac{1}{10}$$

따라서

$$\begin{aligned} & P(B^c|A^c) \\ &= \frac{P(A^c \cap B^c)}{P(A^c)} \\ &= \frac{\frac{1}{10}}{\frac{3}{10}} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

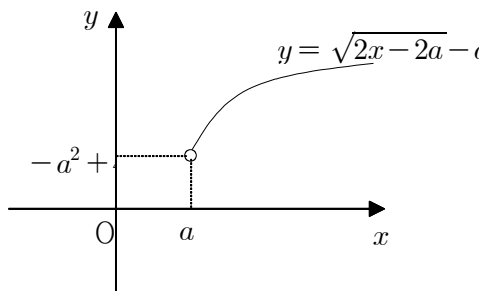
정답 ④

9. 출제의도 : 무리함수의 그래프가 오직 하나의 사분면을 지날 조건을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

정의역이 $\{x|x > a\}$ 인 함수

$y = \sqrt{2x-2a} - a^2 + 4$ 의 그래프가 오직 하나의 사분면을 지나기 위해서는 다음 그림과 같아야 한다.



즉, $a \geq 0$ 이고 $-a^2 + 4 \geq 0$ 을 만족해야 한다.

이때, $-a^2 + 4 \geq 0$ 에서 $a^2 \leq 4$ 이므로

$$-2 \leq a \leq 2$$

즉, $0 \leq a \leq 2$ 이므로 실수 a 의 최댓값은 2이다.

정답 ①

10. 출제의도 : 수열의 극한의 대소 관계에 대한 성질을 이용하여 극한값을 구

할 수 있는가?

정답풀이 :

$\sqrt{9n^2+4} < \sqrt{na_n} < 3n+2$ 의 각 변을 제곱하면

$$9n^2+4 < na_n < (3n+2)^2$$

위 등식의 각 변을 n^2 으로 나누면

$$\frac{9n^2+4}{n^2} < \frac{a_n}{n} < \frac{9n^2+12n+4}{n^2}$$

이때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9n^2+4}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9n^2+12n+4}{n^2} = 9$$

이므로 수열의 극한의 대소 관계에 의해

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 9 \text{이다.}$$

정답 ④

11. 출제의도 : 유리함수의 그래프의 점근선을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $y = \frac{k}{x-1} + 5$ 의 그래프의 점근선은

$$x=1, y=5$$

이때, 두 점근선의 교점의 좌표가

$$(1, 2a+1) \text{이므로}$$

$$2a+1=5$$

$$a=2$$

함수 $y = \frac{k}{x-1} + 5$ 의 그래프가

점 $(5, 3a)$, 즉 $(5, 6)$ 을 지나므로

$$6 = \frac{k}{5-1} + 5$$

따라서

$$k=4$$

정답 ④

12. 출제의도 : 시그마의 합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^9 (k+1)^2 - \sum_{k=1}^{10} (k-1)^2 \\ &= (2^2 + 3^2 + \dots + 10^2) - (0^2 + 1^2 + \dots + 9^2) \\ &= 10^2 - 1^2 \\ &= 100 - 1 \\ &= 99 \end{aligned}$$

정답 ⑤

13. 출제의도 : 정규분포의 성질을 이용하여 평균을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

확률변수 X 가 정규분포 $N\left(m, \left(\frac{m}{3}\right)^2\right)$ 을
따르므로 확률변수 $Z = \frac{X-m}{\frac{m}{3}}$ 은 표준정

규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

$$\begin{aligned} & P\left(X \leq \frac{9}{2}\right) \\ &= P\left(\frac{X-m}{\frac{m}{3}} \leq \frac{\frac{9}{2}-m}{\frac{m}{3}}\right) \\ &= P\left(Z \leq \frac{3(9-2m)}{2m}\right) \\ &= 0.9987 \\ &\text{그런데,} \\ & P(Z \leq 3) \\ &= 0.5 + P(0 \leq Z \leq 3) \\ &= 0.5 + 0.4987 \\ &= 0.9987 \\ &\text{이므로} \end{aligned}$$

$$\frac{3(9-2m)}{2m} = 3, \text{ 즉 } 27 - 6m = 6m$$

이어야 한다.

$$\text{따라서 } m = \frac{27}{12} = \frac{9}{4}$$

정답 ④

14. 출제의도 : 여사건의 확률을 이용하여 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

선택된 두 점 사이의 거리가 1보다 큰 사건을 A 라 하면

A^C 은 선택된 두 점 사이의 거리가 1보다 작거나 같은 사건이다.

$$\text{이때, } P(A^C) = \frac{17}{{}_{12}C_2} = \frac{17}{66} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} & P(A) \\ &= 1 - P(A^C) \\ &= 1 - \frac{17}{66} \\ &= \frac{49}{66} \end{aligned}$$

정답 ⑤

15. 출제의도 : 두 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} & -f(x-1) - 1 \\ &= -\{(x-1)^2 - 2(x-1)\} - 1 \\ &= -(x^2 - 4x + 3) - 1 \\ &= -x^2 + 4x - 4 \\ &\text{이므로 두 곡선 } y=f(x), \\ & y=-f(x-1)-1 \text{의 교점의 } x \text{좌표는} \\ & x^2 - 2x = -x^2 + 4x - 4, \quad x^2 - 3x + 2 = 0 \\ & (x-1)(x-2) = 0 \end{aligned}$$

$x=1$ 또는 $x=2$

따라서 두 곡선 두 곡선 $y=f(x)$,
 $y=-f(x-1)-1$ 으로 둘러싸인 부분의
 넓이는

$$\begin{aligned} & \int_1^2 \{(-x^2+4x-4)-(x^2-2x)\}dx \\ &= \int_1^2 (-2x^2+6x-4)dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3+3x^2-4x\right]_1^2 \\ &= \left(-\frac{16}{3}+12-8\right)-\left(-\frac{2}{3}+3-4\right) \\ &= -\frac{4}{3}-\left(-\frac{5}{3}\right) \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

정답 ③

16. 출제의도 : 극한의 성질을 이용하여
 다항함수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 1$$

이므로 다항함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계
 수가 1인 삼차함수이다. ㉠

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 2 \text{에서}$$

$x \rightarrow -1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$
 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1) = 0$ 이어야 한다.

..... ㉡

㉠, ㉡에서

$$f(x) = (x+1)(x^2+ax+b)$$

(단, a, b 는 상수)로 놓을 수 있다.

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 2 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2+ax+b)}{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} (x^2+ax+b) \\ &= 1-a+b=2 \end{aligned}$$

이므로

$$b = a+1 \cdots \text{㉢}$$

이때

$$\begin{aligned} f(1) &= 2(1+a+b) = 2(2a+2) \\ &= 4(a+1) \leq 12 \end{aligned}$$

에서 $a+1 \leq 3$ 이므로

$$a \leq 2$$

따라서

$$\begin{aligned} f(2) &= 3(4+2a+b) \\ &= 3(3a+5) \\ &\leq 3(3 \times 2+5) \\ &= 33 \end{aligned}$$

(단, 등호는 $a=2$ 일 때 성립한다.)

이므로 $f(2)$ 의 최댓값은 33이다.

정답 ③

17. 출제의도 : 함수의 극대, 극소에 대
 한 성질을 이용하여 함수를 구할 수 있
 는가?

정답풀이 :

$$f(x) = x^3 - 3ax^2 + 3(a^2-1)x \text{에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6ax + 3(a^2-1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서}$$

$$3x^2 - 6ax + 3(a^2-1) = 0$$

$$3(x-a+1)(x-a-1) = 0$$

$$x = a-1 \text{ 또는 } x = a+1$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내
 면 다음과 같다.

x	$\dots$	$a-1$	$\dots$	$a+1$	$\dots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 는 $x=a-1$ 에서 극댓값을 가진다.

이때 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 4이므로 $f(a-1)=4$ 이다. 즉,

$$(a-1)^3 - 3a(a-1)^2 + 3(a^2-1)(a-1) = 4$$

$$a^3 - 3a - 2 = 0$$

$$(a-2)(a+1)^2 = 0$$

$$a = -1 \text{ 또는 } a = 2$$

(i) $a = -1$ 일 때

$$f(x) = x^3 + 3x^2$$

이때 $f(-2) = 4 > 0$ 이므로 주어진 조건을 만족한다.

(ii) $a = 2$ 일 때

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$$

이때, $f(-2) = -50 < 0$ 이므로 주어진 조건을 만족하지 않는다.

(i), (ii)에서

$$f(x) = x^3 + 3x^2$$

따라서

$$f(-1) = (-1)^3 + 3 \times (-1)^2 = 2$$

정답 ②

18. 출제의도 : 무한히 반복되는 도형에서 넓이의 합에 대한 급수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

직각삼각형 OCE에서

$$\overline{OC} = 1, \overline{OE} = 2$$

이므로

$$\angle COE = 60^\circ$$

같은 방법으로 생각하면

$$\angle DOF = 60^\circ$$

따라서 직각삼각형 OCI에서

$$\angle COI = 30^\circ \text{ 이므로}$$

$$\overline{CI} = 1 \times \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$S_1 = \square OCGD - \triangle OCI - \triangle OHD$$

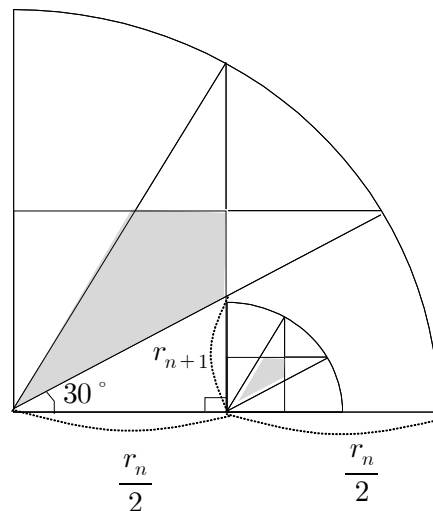
$$= 1 \times 1 - 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{3} \times 1$$

$$= 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$= \frac{3 - \sqrt{3}}{3}$$

또한, 다음 그림과 같이 그림 R_n 에 새롭게 그려진 부채꼴의 반지름의 길이를 r_n 이라 하면 그림 R_{n+1} 에 새롭게 그려진 부채꼴의 반지름의 길이 r_{n+1} 은

$$r_{n+1} = \frac{1}{2\sqrt{3}} r_n$$



따라서 닮음비는 $1 : \frac{1}{2\sqrt{3}}$ 이므로 넓이

의 비는 $1 : \frac{1}{12}$ 이고 부채꼴의 개수는 2

배씩 증가하므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\frac{3 - \sqrt{3}}{3}}{1 - 2 \times \frac{1}{12}}$$

$$= \frac{2(3 - \sqrt{3})}{5}$$

정답 ①

19. 출제의도 : 정적분의 정의를 이용하여 식의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\frac{n+k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} \dots\dots \textcircled{7}$$

이때 $g(x) = \frac{1}{1+x} f(x)$ 라 하면

⑦에서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} \dots\dots \textcircled{8}$$

이고 ⑧은 정적분의 정의

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g\left(a + \frac{b-a}{n} k\right) \frac{b-a}{n} = \int_a^b g(x) dx$$

에서

$a=0, b=1$ 인 경우와 같으므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n}$$

$$= \int_0^1 g(x) dx$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{1+x} f(x) dx$$

$$= \int_0^1 \frac{4x^4 + 4x^3}{1+x} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{4x^3(x+1)}{1+x} dx$$

$$= \int_0^1 4x^3 dx$$

$$= \left[x^4 \right]_0^1$$

$$= 1 - 0 = 1$$

정답 ①

20. 출제의도 : 조건을 만족시키는 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

꺼낸 빨간색 공의 개수를 x , 파란색 공의 개수를 y , 노란색 공의 개수를 z 라 할 때, 얻은 점수의 합이 24점 이상인 사람이 A뿐이기 위해서는 x, y, z 가 다음 조건을 만족시켜야 한다.

$$x=6, 0 < y < 3, 0 < z < 3, y+z \geq 3$$

이 조건을 만족시키는 순서쌍 (x, y, z) 은

$$(6, 1, 2), (6, 2, 1), (6, 2, 2)$$

이다.

(i) $(x, y, z) = (6, 1, 2)$ 인 경우의 확률은

$$\frac{{}_6C_6 \times {}_3C_1 \times {}_3C_2}{{}_{12}C_9}$$

$$= \frac{{}_6C_6 \times {}_3C_1 \times {}_3C_1}{{}_{12}C_3}$$

$$= \frac{1 \times 3 \times 3}{12 \times 11 \times 10}$$

$$= \frac{3 \times 2 \times 1}{3 \times 2 \times 1}$$

$$= \boxed{\frac{9}{220}}$$

(ii) $(x, y, z) = (6, 2, 1)$ 인 경우의 확률은

$$\frac{{}_6C_6 \times {}_3C_2 \times {}_3C_1}{{}_{12}C_9}$$

$$= \frac{{}_6C_6 \times {}_3C_1 \times {}_3C_1}{{}_{12}C_3}$$

$$= \frac{1 \times 3 \times 3}{12 \times 11 \times 10} = \frac{3}{3 \times 2 \times 1}$$

$$= \boxed{\frac{9}{220}}$$

(iii) $(x, y, z) = (6, 2, 2)$ 인 경우는 10번째 시행에서 빨간색 공이 나와야 하므로 그 확률은

$$\frac{{}_6C_5 \times {}_3C_2 \times {}_3C_2}{{}_{12}C_9} \times \frac{{}_1C_1}{{}_3C_1}$$

$$= \frac{{}_6C_1 \times {}_3C_1 \times {}_3C_1}{{}_{12}C_3} \times \frac{{}_1C_1}{{}_3C_1}$$

$$= \frac{6 \times 3 \times 3}{12 \times 11 \times 10} \times \frac{1}{3}$$

$$= \boxed{\frac{9}{110}}$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 확률은

$$2 \times \left[\frac{9}{220} + \frac{9}{110} \right] = \frac{9}{55}$$

따라서 $p = \frac{9}{220}$, $q = \frac{9}{110}$ 이므로

$$p + q = \frac{27}{220}$$

정답 ②

21. 출제의도 : 다항함수의 미분의 성질과 사잇값의 정리를 이용하여 주어진 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있는가?

정답풀이 :

ㄱ. $h(x) = (x-1)f(x)$ 에서

$$h'(x) = f(x) + (x-1)f'(x)$$

따라서

$$h'(x) = g(x) \quad (\text{참})$$

ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 $x = -1$ 에서 극값 0을 가지므로

$$f'(-1) = 0, \quad f(-1) = 0$$

이다. 이때,

$$f'(x) = 3x^2 + 2x + a \text{ 이므로}$$

$$f'(-1) = 3 - 2 + a = 0$$

$$a = -1$$

$$\text{또, } f(-1) = -1 + 1 - a + b = 0 \text{에서}$$

$$b = a = -1$$

따라서 $f(x) = x^3 + x^2 - x - 1$ 이므로

$$\int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 h'(x) dx$$

$$= [h(x)]_0^1$$

$$= [(x-1)f(x)]_0^1$$

$$= 0 - \{-f(0)\}$$

$$= f(0)$$

$$= -1 \quad (\text{참})$$

ㄷ. 함수 $h(x)$ 가 닫힌 구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고, 열린 구간 $(0, 1)$ 에서 미분가능하므로 평균값의 정리에 의해

$$\frac{h(1) - h(0)}{1 - 0} = h'(c)$$

를 만족시키는 c 가 열린 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나 존재한다.

이때,

$$h'(c) = h(1) - h(0) = 0 - \{-f(0)\} = 0$$

이므로

$$g(c) = h'(c) = 0$$

따라서 방정식 $g(x) = 0$ 은 열린 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

정답 ⑤

22. 출제의도 : 조합의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$${}_8C_6 = {}_8C_2 = \frac{8 \times 7}{2 \times 1} = 28$$

정답 28

23. 출제의도 : 함수의 연속의 성질을 이용하여 함숫값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = f(2)$$

즉, $a+2=3a-2=f(2)$ 이다.

$$a+2=3a-2 \text{에서}$$

$$a=2$$

$$\text{이때 } f(2)=a+2=2+2=4$$

따라서

$$a+f(2)=2+4=6$$

정답 6

24. 출제의도 : 귀납적으로 정의된 수열의 각 항을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$a_{n+1} + a_n = 3n - 1 \text{에서}$$

$n=1$ 일 때,

$$a_2 + a_1 = 2$$

$n=2$ 일 때

$$a_3 + a_2 = 5$$

$n=3$ 일 때

$$a_4 + a_3 = 8$$

$n=4$ 일 때

$$a_5 + a_4 = 11$$

이고, $a_3 = 4$ 이므로

$$a_4 + a_3 = 8 \text{에서}$$

$$a_4 = 4$$

따라서 $a_5 + a_4 = 11$ 에서

$$a_5 = 7$$

또한, $a_3 + a_2 = 5$ 에서

$$a_2 = 1$$

따라서 $a_2 + a_1 = 2$ 에서

$$a_1 = 1$$

이므로

$$a_1 + a_5 = 1 + 7 = 8$$

정답 8

25. 출제의도 : 모평균의 신뢰구간을 추정할 수 있는가?

정답풀이 :

고객의 주문 대기 시간이 표준편차가 σ 인 정규분포를 따를 때, 64명을 임의추출하여 얻은 표본평균의 값을 $\bar{x}$ 라 하면 고객의 주문 대기 시간의 평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{64}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{64}}$$

즉,

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{\sigma}{8} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{\sigma}{8}$$

이때 $a \leq m \leq b$ 이고 $b-a=4.9$ 이므로

$$b-a = 2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{8} = 0.49\sigma$$

따라서 $0.49\sigma = 4.9$ 에서

$$\sigma = 10$$

정답 10

26. 출제의도 : 시그마의 성질을 이용하여 수열의 합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$x^2 - (2n-1)x + n(n-1) = 0 \text{에서}$$

$$(x-n)(x-n+1) = 0$$

$$x = n \text{ 또는 } x = n-1$$

$$\text{이때, } \alpha_n = n, \beta_n = n-1 \text{ 또는}$$

$$\alpha_n = n-1, \beta_n = n$$

따라서

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{81} \frac{1}{\sqrt{\alpha_n} + \sqrt{\beta_n}} \\ &= \sum_{n=1}^{81} \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}} \\ &= \sum_{n=1}^{81} (\sqrt{n} - \sqrt{n-1}) \\ &= (1-0) + (\sqrt{2}-1) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) + \dots + (\sqrt{81}-\sqrt{80}) \\ &= \sqrt{81} \\ &= 9 \end{aligned}$$

정답 9

27. 출제의도 : 다항함수의 미분법을 이용하여 삼차방정식의 실근의 개수가 2일 조건을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$x^3 - 3x^2 + 2x - 3 = 2x + k \text{에서}$$

$$x^3 - 3x^2 - 3 = k \cdots \textcircled{A}$$

따라서 $y = x^3 - 3x^2 - 3$ 이라 하면

$$y' = 3x^2 - 6x$$

$$\text{이므로 } y' = 0 \text{에서}$$

$$3x^2 - 6x = 3x(x-2) = 0$$

$$x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

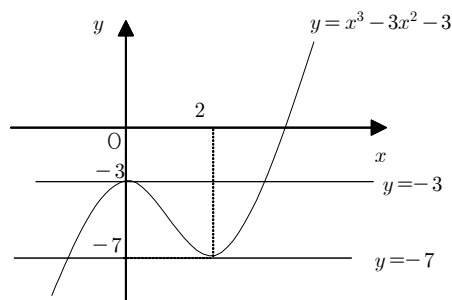
이때 함수 $y = x^3 - 3x^2 - 3$ 의 증가와 감

소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
y'	+	0	-	0	+
y	$\nearrow$	-3	$\searrow$	-7	$\nearrow$

따라서 곡선 $y = x^3 - 3x^2 - 3$ 은 다음 그림과 같으므로 $\textcircled{A}$ 이 서로 다른 두 실근만을 갖기 위해서는 곡선

$y = x^3 - 3x^2 - 3$ 과 직선 $y = k$ 가 서로 다른 두 점에서만 만나야 한다.



즉, $k = -3$ 또는 $k = -7$

따라서 모든 실수 k 의 값의 곱은 $(-3) \times (-7) = 21$

정답 21

28. 출제의도 : 로그의 정의와 성질을 이용하여 식의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (가)에서

$$3^a = 5^b = k^c = d (d > 1)$$

이라 놓을 수 있다.

$$3^a = d \text{에서}$$

$$a = \log_3 d \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$$5^b = d \text{에서}$$

$$b = \log_5 d \cdots \cdots \textcircled{B}$$

$$k^c = d \text{에서}$$

$$c = \log_k d \cdots \cdots \textcircled{C}$$

조건 (나)에서

$$\log c = \log(2ab) - \log(2a+b)$$

$$\log c = \log \frac{2ab}{2a+b}$$

$$c = \frac{2ab}{2a+b}$$

$$c(2a+b) = 2ab \quad \dots\dots \textcircled{㉔}$$

㉑, ㉒, ㉓을 ㉔에 대입하면

$$\log_d d(2\log_3 d + \log_5 d) = 2\log_3 d \log_5 d$$

$$\frac{1}{\log_d k} \times \frac{2}{\log_d 3} + \frac{1}{\log_d k} \times \frac{1}{\log_d 5}$$

$$= \frac{2}{\log_d 3} \times \frac{1}{\log_d 5}$$

$$2\log_d 5 + \log_d 3 = 2\log_d k$$

$$\log_d 75 = \log_d k^2$$

따라서

$$k^2 = 75$$

[다른풀이]

조건 (나)에서

$$\log c = \log \frac{2ab}{2a+b}$$

이므로

$$c = \frac{2ab}{2a+b}, \quad \frac{1}{c} = \frac{2a+b}{2ab}$$

$$\text{따라서 } \frac{1}{c} = \frac{1}{b} + \frac{1}{2a} \text{ 이므로}$$

$$\frac{c}{b} + \frac{c}{2a} = 1 \quad \dots \textcircled{㉑}$$

조건 (가)에서

$$3 = k^{\frac{c}{a}}, \quad 5 = k^{\frac{c}{b}}$$

이므로

$$k^{\frac{c}{b} + \frac{c}{2a}}$$

$$= k^{\frac{c}{b}} \times k^{\frac{c}{2a}}$$

$$= k^{\frac{c}{b}} \times \left(k^{\frac{c}{a}}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= k^{\frac{c}{b}} \times \sqrt{k^{\frac{c}{a}}}$$

따라서 ㉑에서

$$k^1 = 5 \times \sqrt{3}$$

이므로

$$k^2 = 5^2 \times (\sqrt{3})^2 = 75$$

정답 75

29. 출제의도 : 중복조합을 이용하여 경우의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

(i) 여학생 3명은 연필을 각각 1자루씩, 남학생 2명은 볼펜을 각각 1자루씩 받은 경우

남학생 2명이 받는 연필의 개수를 x, y , 여학생 3명이 받는 볼펜의 개수를

x', y', z' 이라 하면

$$x + y = 4 \text{ (단, } x, y \text{는 음이 아닌 정수)}$$

$$x' + y' + z' = 2 \text{ (단, } x', y', z' \text{은 음이 아닌 정수)}$$

이므로 그 경우의 수는

$${}_2H_4 \times {}_3H_2 = {}_5C_4 \times {}_4C_2$$

$$= 5 \times \frac{4 \times 3}{2}$$

$$= 30$$

(ii) 여학생 3명은 연필을 각각 2자루씩, 남학생 2명은 볼펜을 각각 1자루씩 받은 경우

남학생 2명이 받는 연필의 개수를 x, y , 여학생 3명이 받는 볼펜의 개수를

x', y', z' 이라 하면

$$x + y = 1 \text{ (단, } x, y \text{는 음이 아닌 정수)}$$

$$x' + y' + z' = 2 \text{ (단, } x', y', z' \text{은 음이 아닌 정수)}$$

이므로 그 경우의 수는

$${}_2H_1 \times {}_3H_2 = {}_2C_1 \times {}_4C_2$$

$$= 2 \times 6$$

$$= 12$$

(iii) 여학생 3명은 연필을 각각 2자루씩, 남학생 2명은 볼펜을 각각 2자루씩 받은 경우

남학생 2명이 받는 연필의 개수를 x, y 라 하면

$$x + y = 1 \text{ (단, } x, y \text{는 음이 아닌 정수)}$$

이므로 그 경우의 수는

$${}_2H_1 = {}_2C_1 = 2$$

(iv) 여학생 3명이 연필을 각각 1자루씩, 남학생 2명은 볼펜을 각각 2자루씩 받은 경우

남학생 2명이 받는 연필의 개수를 x, y 라 하면

$$x + y = 4 \text{ (단 } x, y \text{는 음이 아닌 정수)}$$

이므로 그 경우의 수는

$${}_2H_4 = {}_5C_4 = 5$$

(i)~(iv)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$30 + 12 + 2 + 5 = 49$$

정답 49

30. 출제의도 : 등차수열의 성질과 접선의 방정식을 이용하여 사차함수의 식을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

네 개의 수 $-1, 0, 1, 2$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루고 네 개의 수 $f(-1), f(0), f(1), f(2)$ 도 이 순서대로 등차수열을 이루므로 좌표평면에서 네 점 $(-1, f(-1)), (0, f(0)), (1, f(1)), (2, f(2))$ 는 한 직선 위에 있다. 이 직선의 방정식을 $y = mx + n$ (단, m, n 은 상수)라 하자.

함수 $f(x)$ 가 최고차항의 계수가 1인 사차함수이므로

$$f(x) - (mx + n) = x(x+1)(x-1)(x-2)$$

$$\text{즉, } f(x) = x(x+1)(x-1)(x-2) + mx + n$$

으로 놓을 수 있다.

$$f'(x) = (x+1)(x-1)(x-2) + x(x-1)(x-2) + x(x+1)(x-2) + x(x+1)(x-1) + m$$

에서

$$f'(-1) = -6 + m, \quad f'(2) = 6 + m$$

점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선이 점 $(k, 0)$

을 지나므로

$$f'(-1) = \frac{0 - f(-1)}{k - (-1)} \text{에서}$$

$$-6 + m = \frac{m - n}{k + 1},$$

$$mk + n = 6(k + 1) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

점 $(2, f(2))$ 에서의 접선이 점 $(k, 0)$ 을

지나므로

$$f'(2) = \frac{0 - f(2)}{k - 2} \text{에서}$$

$$6 + m = \frac{-2m - n}{k - 2},$$

$$mk + n = 6(2 - k) \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 에서

$$6(k + 1) = 6(2 - k) \text{이므로}$$

$$k = \frac{1}{2}$$

$\textcircled{7}$ 에 $k = \frac{1}{2}$ 을 대입하면

$$\frac{1}{2}m + n = 9 \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

$$f(2k) = 20 \text{에서}$$

$$f(2k) = f(1) = m + n = 20 \quad \dots\dots \textcircled{10}$$

$\textcircled{9}, \textcircled{10}$ 을 연립하여 풀면

$$m = 22, \quad n = -2$$

따라서

$$f(x) = x(x+1)(x-1)(x-2) + 22x - 2$$

이므로

$$f(4k) = f(2) = 22 \times 2 - 2 = 42$$

정답 42